

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I - OC1

PROFESSOR: LEONARDO
GOMES



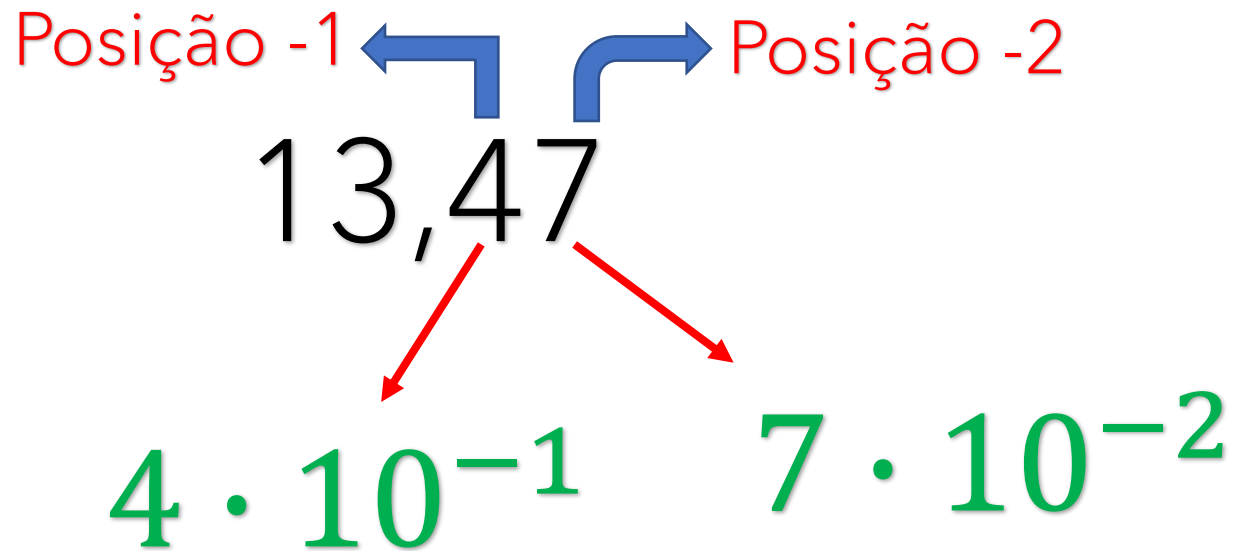
I. SISTEMA BINÁRIO – Representação Decimal

Já sabemos como fazer a conversão de números naturais para a qualquer base e vice versa.

Agora, vamos ver como fazer a representação binária de números racionais não negativos.

I. SISTEMA BINÁRIO – Representação Decimal

Veamos o número $13,47 = 13,47_{(10)}$ (13,47 na base 10)



$$13 = 10 + 3 + 0,4 + 0,07$$

I. SISTEMA BINÁRIO – Representação Decimal

Se o número for fracionário, os algoritmos de conversão são diferentes, logo a conversão se fará em duas etapas distintas:

- Primeiro a parte inteira;
- Depois a parte fracionária.

O algoritmo para a parte fracionária consiste de uma série de multiplicações sucessivas do número fracionário a ser convertido pela base:

- A parte inteira do resultado da primeira multiplicação será o valor da primeira casa fracionária e a parte fracionária será de novo multiplicada pela base;
- E assim por diante, até o resultado dar zero ou até encontrarmos o número de casas decimais desejado.

I. SISTEMA BINÁRIO – Representação Decimal

Exemplo 1: Vamos escrever o número 4,25 na base 2.

Parte inteira: $4 = 100_{(2)}$

Parte fracionária:

$$\bullet 0,25 \cdot 2 = 0,5$$

1ª casa após a vírgula

$$\bullet 0,5 \cdot 2 = 1,0$$

2ª casa após a vírgula

$$\bullet 0 \cdot 2 = 0$$

$$4,25 = 100,01_{(2)}$$

I. SISTEMA BINÁRIO – Representação Decimal

Exemplo 2: Vamos escrever o número 14,125 na base 2.

Parte inteira: $14 = 1110_{(2)}$

Parte fracionária:

$$\bullet 0,125 \cdot 2 = 0,25$$

1ª casa após a vírgula

$$\bullet 0,25 \cdot 2 = 0,5$$

2ª casa após a vírgula

$$\bullet 0,5 \cdot 2 = 1,0$$

3ª casa após a vírgula

$$14,125 = 1110,001_{(2)}$$

I. SISTEMA BINÁRIO – Representação Decimal

Exemplo 3: Vamos escrever o número 110,10 na base 2.

Parte inteira: $110 = 1101110_{(2)}$

Parte fracionária:

- $0,10 \cdot 2 = 0,2$

- $0,20 \cdot 2 = 0,4$

- $0,4 \cdot 2 = 0,8$

- $0,8 \cdot 2 = 1,6$

- $0,6 \cdot 2 = 1,2$

- $0,2 \cdot 2 = 0,4$

$$110,10 = 1101110,000110011_{(2)}$$



Dízima periódica

EXERCÍCIOS

1. Vamos escrever o número $101,101_{(2)}$ na base 10.
2. Escreva o número 8,65 na base 2, com 4 casas decimais e com 6 casas decimais.
3. Faça o processo inverso com os resultados do exercício anterior.
4. Escreva o número 0,8 na base 2.

ADIÇÃO DE BINÁRIOS

Temos algumas regras para adição em binário:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 0 \rightarrow$ vai um *para o dígito de ordem superior*
- $1 + 1 + 1 = 1 \rightarrow$ vai um *para o dígito de ordem superior*

ADIÇÃO DE BINÁRIOS

EXEMPLO 4: $11001_2 + 10111_2 = 110000_2$

	1	1	0	0	1
	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

ADIÇÃO DE BINÁRIOS

EXEMPLO 5: $101011_2 + 101111_2 = 1011010_2$

	1	0	1	0	1	1
	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0

EXERCÍCIOS

5. Calcule as adições a seguir:

a) $110110_{(2)} + 111011_{(2)} =$

b) $1011111_{(2)} + 1000111_{(2)} =$

c) $111100_{(2)} + 1110_{(2)} =$

d) $1111111_{(2)} + 100111_{(2)} =$

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS

Temos algumas regras para subtração em binário:

- $0 - 0 = 0$
- $0 - 1 = 1 \rightarrow$ vem um do próximo
(pede emprestado a casa de ordem superior)
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS

EXEMPLO 6: $11001_2 - 10111_2 = 10_2$

1	1 0	1 01	10	1
1	0	1	1	1
0	0	0	1	0

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS

EXEMPLO 7: $110000_2 - 10111_2$

$$\begin{array}{r} 0111 \\ 1\cancel{1}\cancel{0}\cancel{0}\cancel{0}10 \\ - 10111 \\ \hline 11001 \end{array}$$

EXEMPLO 8: $1011010_2 - 10111_2$

$$= 101011_2$$

EXERCÍCIOS

6. Calcule as subtrações a seguir:

a) $11110_{(2)} - 10010_{(2)} =$

b) $111011_{(2)} - 110100_{(2)} =$

c) $1100110_{(2)} - 1100011_{(2)} =$

d) $100000_{(2)} - 11101_{(2)} =$

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS – COMPLEMENTO A BASE

- Em computadores a subtração em binário é feita por um artifício: o "Método do Complemento a Base".
- Consiste em encontrar o complemento do número em relação a base e depois somar os números.
- Os computadores funcionam sempre na base 2, portanto o complemento a base será complemento a dois.
- Complemento é a diferença entre cada algarismo do número e o maior algarismo possível na base.

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS – COMPLEMENTO A BASE

Vamos mostrar primeiro como funciona o complemento na base 10.

Veamos a subtração: $70 - 40$

$$\Rightarrow 70 - 40 + 99$$

$$\Rightarrow 70 + 59 = 129$$

$$\Rightarrow 129 + 1 = 130$$

$$\Rightarrow 130 - 100 = 30$$

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS – COMPLEMENTO A BASE

Vejamos a mesma subtração em binário.

$$1000110 - 101000$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \cancel{1}\cancel{0}\cancel{0}0110 \\ - 101000 \\ \hline 11110 \end{array}$$

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS – COMPLEMENTO A BASE

A subtração $1000110 - 101000$ usando complemento:

1) Se preciso, escreva os zeros do início dos números para representar ambos com a mesma quantidade de dígitos;

$$\begin{array}{r} 1000110 \\ - 101000 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 1000110 \\ - 0101000 \\ \hline \end{array}$$

2) Subtraia 1 de cada dígito do termo (troque os dígitos do segundo termo. Troque todo zero por 1 e vice-versa). Some 1 ao novo segundo termo;

$$\begin{array}{r} 1000110 \\ - 1010111 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 1010111 \\ + 1 \\ \hline 1011000 \end{array}$$

SUBTRAÇÃO DE BINÁRIOS – COMPLEMENTO A BASE

A subtração $1000110 - 101000$ usando complemento:

3) Some o resultado anterior ao primeiro termo;

4) Apague o primeiro dígito do resultado.

$$\begin{array}{r} 1000110 \\ + 1011000 \\ \hline \cancel{1}0011110 \end{array} \Rightarrow 11110$$

EXERCÍCIOS

7. Calcule as subtrações a seguir, usando o complemento a base:

a) $11110_{(2)} - 10010_{(2)} =$

b) $111011_{(2)} - 110100_{(2)} =$

c) $1100110_{(2)} - 1100011_{(2)} =$

d) $100000_{(2)} - 11101_{(2)} =$

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE BINÁRIOS

Vejamos a tabuada da multiplicação.

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

A termos de cálculo, a multiplicação em decimal pode ser representada como uma soma de parcelas iguais.

$$3 \cdot 5 = 5 + 5 + 5$$

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE BINÁRIOS

E a divisão pode ser encarada com subtrações sucessivas.

$$15 \div 5 \Rightarrow 15 - 5 - 5 - 5 = 0$$

3 vezes

OPERAÇÕES COM BINÁRIOS

CONCLUSÃO:

- **Qualquer operação aritmética pode ser realizada em computadores apenas através de somas (diretas ou em complemento).**